Série d'exercices – Tableaux

Exercice 1 : Déclaration d'un tableau

Soient **t1** et **t2** deux tableaux, **ch1** ← "**Orion**" et **ch2** ← "**Andromeda**".

1. Remplir les tableaux **t1** et **t2** en suivant les instructions ci-dessous :

```
ch1 ← "Orion"
ch2 ← "Andromeda"
T1[0] ← ch1[0]
T1[1] ← ch1[long(ch1) div 2]
T1[2] ← sous_chaine(ch1, 0, 4)
T1[3] ← effacer(sous_chaine(ch2, 2, 7), 1, 2)
T1[4] ← majus(ch2[3]) + sous_chaine(T1[3], 1, 4)
T2[0] ← long(T1[2]) + long(T1[4])
T2[1] ← (T2[0] mod 2 = 0) * (T2[0] div 2) + (T2[0] mod 2 != 0) * T2[0]
T2[2] ← valeur(convch(T2[1]) + '5')
T2[3] ← ord(T1[0]) + ord(T1[1])
T2[4] ← abs(T2[3] - len(T1[4]))
```

T1					
	0	1	2	3	4

T2					
	0	1	2	3	4

2. Donner le TDO et le TDNT des deux tableaux. Puis, transformer ces instructions en Python.

Exercice 2 – Pair / Impair

```
Algorithme Inconnu
Début
// Partie 1
Répéter
  Écrire("Donner n ? ") ; Lire(n)
Jusqu'à (3 ≤ n ≤ 15) et (n mod 2 = 1)
// Partie 2
Pour i de 0 à n-1 Faire
  t[i] ← Aléa(1, 99)
  Écrire(t[i])
Fin Pour
// Partie 3
np ← 0
Pour i de 0 à n-1 Faire
  Si t[i] mod 2 = 0 Alors
    tp[np] ← t[i]
    np ← np + 1
  Fin Si
Fin Pour
// Partie 4
Pour i de 0 à np-1 Faire
  Écrire(tp[i])
Fin Pour
Fin
```

Soit l'algorithme Inconnu, ci-contre :

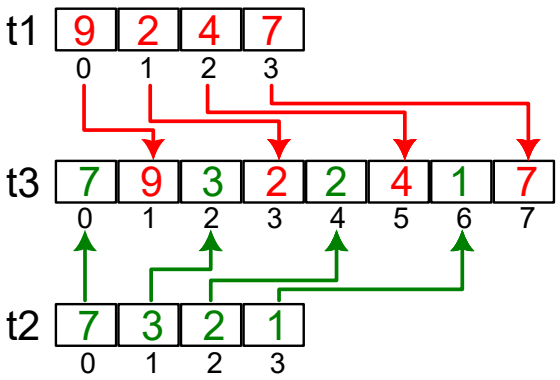
1. Donner le TDO et le TDNT des tableaux **t** et **tp**.
2. Expliquer le rôle des **parties 1, 2 et 4**.
3. Exécuter manuellement la **partie 3** pour n=9 et le tableau **t** ci-dessous.

t	34	60	70	77	65	38	46	12	99
	0	1	2	3	4	5	6	7	8

4. En déduire le rôle de la **partie 3**.
5. Modifier la **partie 3** pour séparer les entiers pairs dans le tableau **tp** et les entiers impairs dans le tableau **ti**.
6. Proposer le code de la **partie 5** qui permet d'afficher les entiers impairs du tableau **ti**.

Exercice 3 - Fusion de deux tableaux de même longueur

Écrire un programme qui fusionne deux tableaux **t1** et **t2**, de même longueur **n** (1 < n ≤ 10) dans un troisième tableau **t3** de longueur **n3 = 2 * n**.

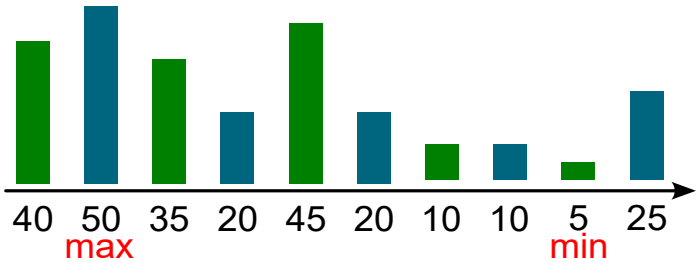


La fusion se fera de la façon suivante :

- Placer les éléments de t1 dans les cases impaires de t3
- Placer les éléments de t2 dans les cases paires de t3

Exercice 4 – Extremums

Écrire un programme qui permet d'afficher le maximum et le minimum dans un tableau t de n entiers (**50 ≥ n ≥ 2**).



Exercice 5 - Gestion des températures hebdomadaires

Développer l'algorithme d'un programme pour gérer les températures d'une semaine.

L'algorithme doit effectuer les actions suivantes :

- Saisir les températures pour chaque jour de la semaine (-30 ≤ t[i] ≤ 60) .
- Calculer et afficher la température moyenne de la semaine.
- Déterminer et afficher le nombre de jours où la température a été supérieure à la moyenne.
- Trouver et afficher la température respective du jour le plus chaud et du jour le plus froid.

Exemple : Pour les températures ci-dessous :

t	20	22	25	24	21	19	18
	0	1	2	3	4	5	6

Le programme doit afficher :

```
Température moyenne : 21.3°C
Il y a eu 3 jours au-dessus de la moyenne.
Jour le plus chaud : 25°C
Jour le plus froid : 18°C
```

Exercice 6 - Suivi des altitudes de vol d'un drone

Un drone effectue plusieurs vols. Pour chaque vol, on enregistre son altitude maximale atteinte (en mètres).

On demande d'écrire un algorithme qui :

- Saisit **n** le nombre de vols ($1 \leq n \leq 30$).
- Remplit un tableau nommé **alt** par l'altitude maximale atteinte par le drone dans chacun des vols.
- Calcule et affiche l'altitude moyenne de tous les vols.
- Affiche les numéros des vols où l'altitude moyenne est dépassée.

Exemple :

```
Nombre de vols ? 3
Vol 1 ? 50
Vol 2 ? 120
Vol 3 ? 80 mètres
Altitude moyenne : 83.3 m
Numéro des vols : 2, 3*
```

Exercice 7 – Structures itératives et tableaux

On veut écrire une séquence algorithmique qui affiche les nombres pairs inférieurs à 20 (20, 18, 16, …, 2) en utilisant les trois boucles étudiés. **Compléter les trois versions de cet algorithme.**

Version 1	Version 2	Version 3

Pour i de 20 à 1 Faire [pas=-1]
  Si …… Alors
  ……
  Fin Si
Fin Pour
	i ← ……
	Répéter
	  ……
	  Écrire(i)
	Jusqu'à ……
		i ← 20
		TantQue …… Faire
		  ……
		  ……
		Fin TantQue

On demande de remplir un tableau par des entiers strictement positifs la saisie s'arrête lorsqu'on tape zéro. **Traduire la séquence algorithmique ci-dessous en Python.**

Séquence Algorithmique	Python

n ← 0
Répéter
  Répéter
  Écrire("t[", n, "] ?")
  Lire(t[n])
  Jusqu'à t[n] >= 0
  Si t[n] > 0 Alors
  n ← n + 1
  Fin Si
Jusqu'à (n=20) ou (t[n]=0)
	from numpy import array
	t = array([int()]*20)
	n = 0
	t[n] = -1
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

Exercice 8 – Classement foot

Soit le programme Python suivant, en déduire l'algorithme correspondant tout en complétant le TDO :

```
from numpy import array
from random import randint
# Séquence 1
n = int(input("Nbre équipes ? "))
while n <= 0 or n > 20:
    n = int(input("Nbre équipes ? "))
# Séquence 2
teq = array([str]*20)
tnbp = array([int()]*20)
for i in range(n):
    # Séquence 2.1
    teq[i] = input("Equipe ? ")
    # Séquence 2.2
    tnbp[i] = int(input("Pts ? "))
    while i != 0 and tnbp[i] > tnbp[i-1]:
        tnbp[i] = int(input("Pts ? "))
# Séquence 3
rang = 1
print("Classement des équipes")
for i in range(n):
    # Séquence 3.1
    if i > 0 and tnbp[i] != tnbp[i-1]:
            rang = i+1
    print(rang, teq[i], tnbp[i])
```

Exemple d'exécution

```
Nbre équipes ? 25
Nbre équipes ? 7
Equipe ? ESS
Pts ? 13
Equipe ? OB
Pts ? 15
Pts ? 12
Equipe ? CA
Pts ? 13
Pts ? 12
Equipe ? ST
Pts ? 8
Equipe ? USBG
Pts ? 7
Equipe ? EGSG
Pts ? 6
Equipe ? ASS
Pts ? 0
1 ESS 13
2 OB 12
2 CA 12
4 ST 8
5 USBG 7
6 EGSG 6
7 ASS 0
```

```
Algorithme Classement_Foot
Début
  // Séquence 1
  répéter
    ……………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………
  Jusqu'à …………………………………………………………

  // Séquence 2
  Pour …………………………………………………………… Faire
    // Séquence 2.1
    ……………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………
    // Séquence 2.2
    Répéter
      ……………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………
    Jusqu'à ……………………………………………………………………
  Fin Pour

  // Séquence 3
  rang ← 1
  Écrire("Classement des équipes")
  Pour …………………………………………………………… Faire
    // Séquence 3.1
    Si …………………………………………………………… Alors
      ……………………………………………………………………
    Fin Si
    Écrire(rang, teq[i], tnbp[i])
  Fin Pour
Fin
```

TDO

Objet	Type

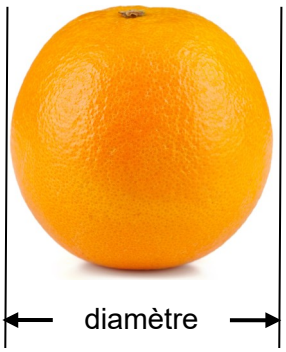
Indiquer le rôle de chaque séquence :

1. Séquence 1
2. Séquence 2
3. Séquence 2.1
4. Séquence 2.2
5. Séquence 3
6. Séquence 3.1

a. Calculer le rang d'une équipe selon son nombre de points.
b. Remplir la case n°(i) de **`teq`** avec le nom d'une équipe.
c. Saisir le nombre d'équipes.
d. Afficher le classement d'une équipe.
e. Remplir la case n°(i) de **`tnbp`** avec un nombre de points inférieur ou égal à celui de l'équipe n°(i-1)
f. Remplir les tableaux **`teq`** et **`tnbp`**.

1 → …… - 2 → …… - 3 → …… - 4 → …… - 5 → …… - 6 → ……

Exercice 9 – Orange Maltaise



L'orange Maltaise est une véritable pépite nutritionnelle, abondante en vitamine C et en calcium. **TuniAgrumes** est une industrie de tri et de sélection opérant dans le domaine des agrumes. Selon **TuniAgrumes**, les oranges sont classées selon leurs diamètres ø en quatre classes :

- Classe "**A**" : diamètre entre **93 mm** et **110 mm**,
- Classe "**B**" : diamètre entre **73 mm** et **92 mm**,
- Classe "**C**" : diamètre entre **53 mm** et **72 mm**,
- Classe "**D**" : diamètre inférieur à **53 mm**,

Les oranges de classe "**A**" sont exclusivement destinées à l'exportation, les autres sont écoulées dans le marché local.

On se propose de simuler le fonctionnement d'un système automatisé de tri d'oranges. Pour cela, on demande d'**écrire un algorithme** qui :

- Saisit le nombre d'oranges (**no**) à trier, un entier compris entre 10 et 100000,
- Remplit un tableau (**td**) par les diamètres des oranges, des **entiers aléatoires** générées à l'aide de la fonction nommée **alea_orange()**. La fonction **alea_orange()** retourne un entier au hasard comprise entre 30 et 110, avec une distribution non uniforme.
- Saisit le diamètre minimal ø (**dm**), un entier compris entre 30 et 110,
- Calcule et affiche la classe d'un orange de diamètre ø (**dm**).
- Calcule et affiche le nombre d'oranges (**ndm**) qui possèdent un diamètre ø supérieur ou égal à (**dm**).

Exemples :

```
Nombre d'oranges ? 100
Diamètre minimal ? 100
Le ø 100 correspond à la classe A
6/100 oranges ont un ø >= 100
```

```
Nombre d'oranges ? 999
Diamètre minimal ? 80
Le ø 80 correspond à la classe B
192/999 oranges ont un ø >= 80
```

N.B : Ne pas oublier le **TDO**.